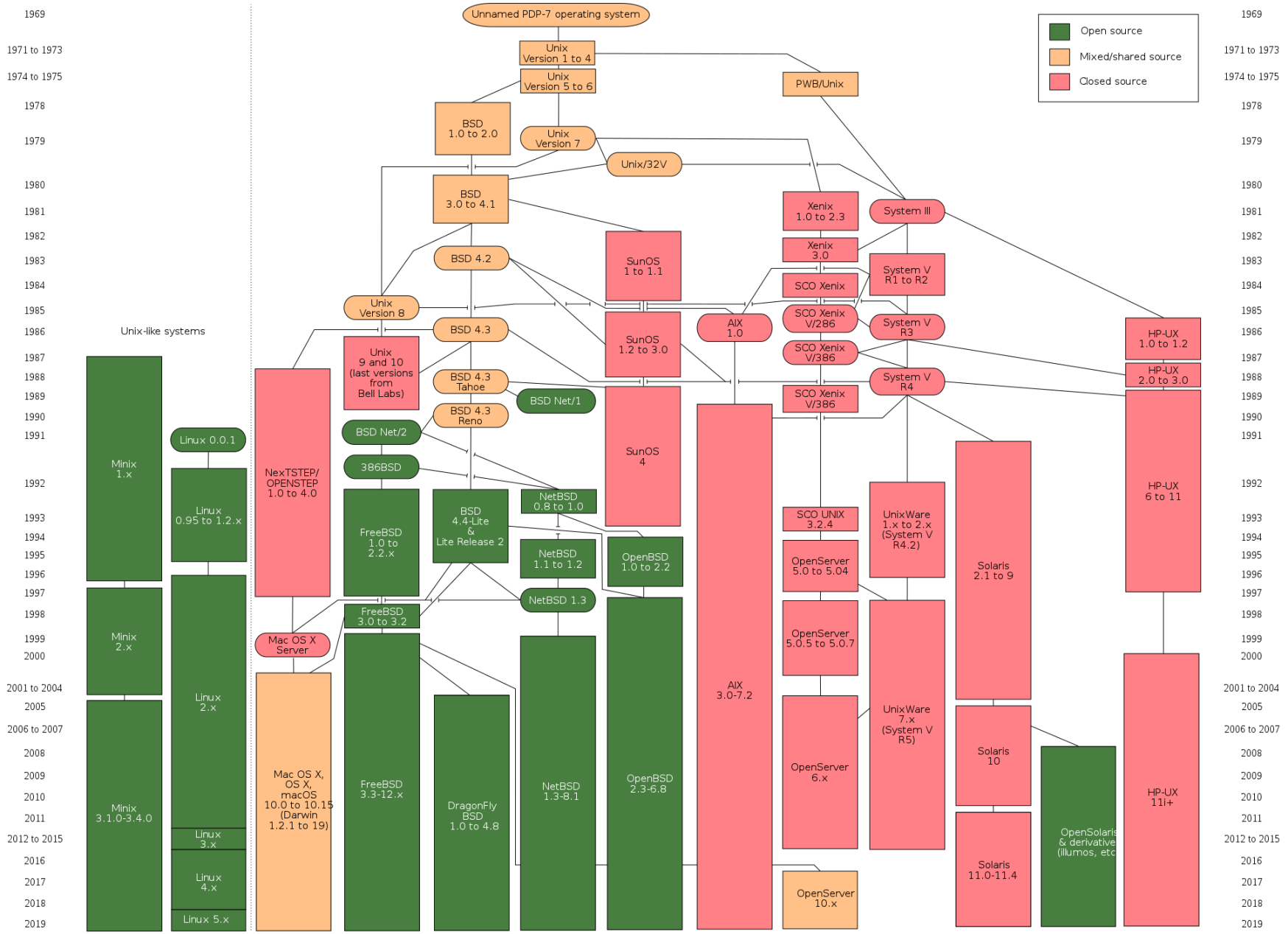


Wikipedia, *"Unix history, simple"*. 2020. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Unix_history-simple.svg

Operativsystem
Introduktion

Jimmy Åhlander

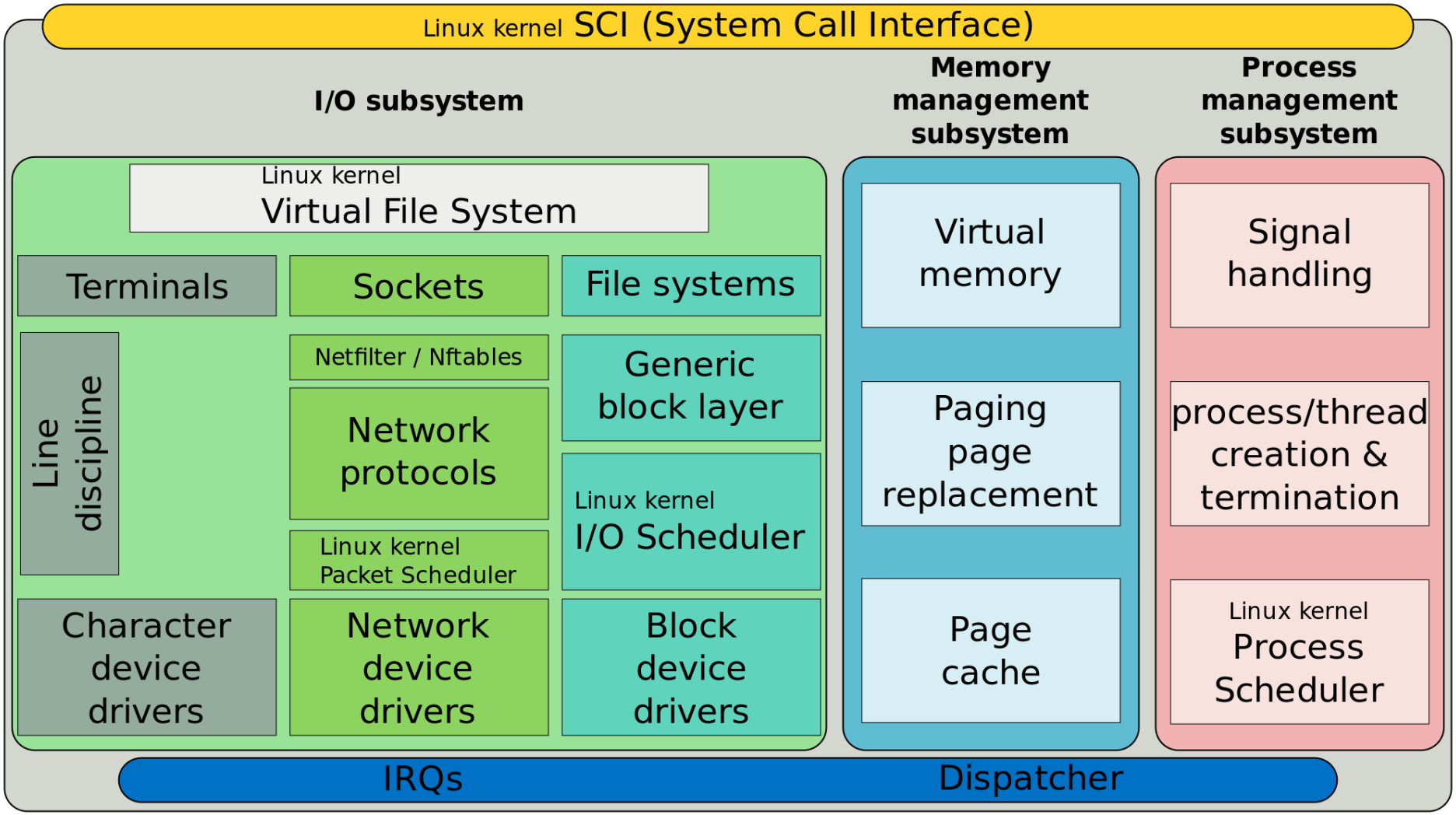
2023-10-31

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Agenda

- Studieguide:
  - Syfte och mål.
  - Kurslitteratur.
  - Kursschema och upplägg.
  - Examination.

- UNIX – en kort återblick.


Linux kernel SCI (System Call Interface)
I/O subsystem
Memory management subsystem
Process management subsystem
Linux kernel
Virtual File System
Terminals
Sockets
File systems
Line discipline
Netfilter / Nftables
Generic block layer
Network protocols
Linux kernel
I/O Scheduler
Linux kernel
Packet Scheduler
Character device drivers
Network device drivers
Block device drivers
Virtual memory
Paging page replacement
Page cache
Signal handling
process/thread creation & termination
Linux kernel
Process Scheduler
IRQs
Dispatcher

Studieguide

<se ”Studieguide.pdf”>

Tentamen

- Skrivs på campus.
- Inspera med SEB (miun.inspera.com).
- Egen dator eller lånedator.

- Semi-öppen, ”open book”:

  ✓ Kurslitteratur, anteckningar, kalkylator.

  ✗ ~~Internet, telefon~~.

Laborationsgrupper

- Du väljer själv laborationsgrupp.
- Antalet grupper och antalet platser per grupp varierar per kurstillfälle.

- Anmälningsfunktionen finns i Moodle och öppnar när denna föreläsning är klar.

Välj grupp idag.

Examination

- Alla uppgifter i kursen genomförs individuellt.
- Produktivitetshöjande AI-verktyg så som ChatGPT får användas i laborationerna men eventuellt användande måste redovisas.
  - T.ex. genom loggar eller kommentarer i kod.
  - Du har ägandeskap och ansvar för det du redovisar oavsett vilka verktyg du nyttjat för att producera ditt resultat.

Brooks Walker, *1953 Packard Cavalier*

UNIXs historia

- UNIX utvecklades i början av Bell Labs.
- Tidslinjen som presenteras utgår ifrån dokument i Bell Labs historiska arkiv [1].

UNIXs historia - tidslinje

1965 Multiplexed Information and Computing Service (MULTICS) var en gemensam ansträngning mellan MIT, Bell Labs och GE för att:

> *”develop a convenient, interactive, usable computer system that could support many users.”* [1]

1969 Bell Labs drog sig ur projektet men Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McIlroy, och J. F. Ossanna fortsatte på egen hand.

De började skriva systemet på en PDP-7 – från början som ett enkelt filsystem.

Systemet fick senare ett skal, en redigerare, och en assembler.

UNIXs historia - tidslinje

1970 Brian Kernighan föreslår namnet UNIX.

Koden portas till en PDP-11.

Fokus för användning i textbearbetning, t.ex. patentansökningar för Bell Labs.

1971 Ritchie förbättrar Thompsons programmeringsspråk B till C.

1972 Thompson började skriva om UNIX i C (och förbättrade samtidigt UNIX).

UNIXs historia - tidslinje

1973 UNIX helt omskrivet i C.

Thompson lade till McIlroys koncept om pipes.

Med detta kom UNIX-filosofin:

> *”Write programs that do one thing and do it well. Write programs to work together. Write programs that handle text streams, because that is a universal interface.”* [1]

Ritchie tog initiativet för att börja skriva manualsidorna. McIlroy tog snart över och är hjärnan bakom strukturen för manualsidorna.

UNIXs historia - tidslinje

1975 Thompson agerar gästprofessor vid University of California-Berkeley (UCB). Där utvecklar han version 6 av UNIX.

1978 Professorer vid Berkeley fortsätter förbättrandet av UNIX och distribuerar sitt verk som Berkeley Software Distribution (BSD).

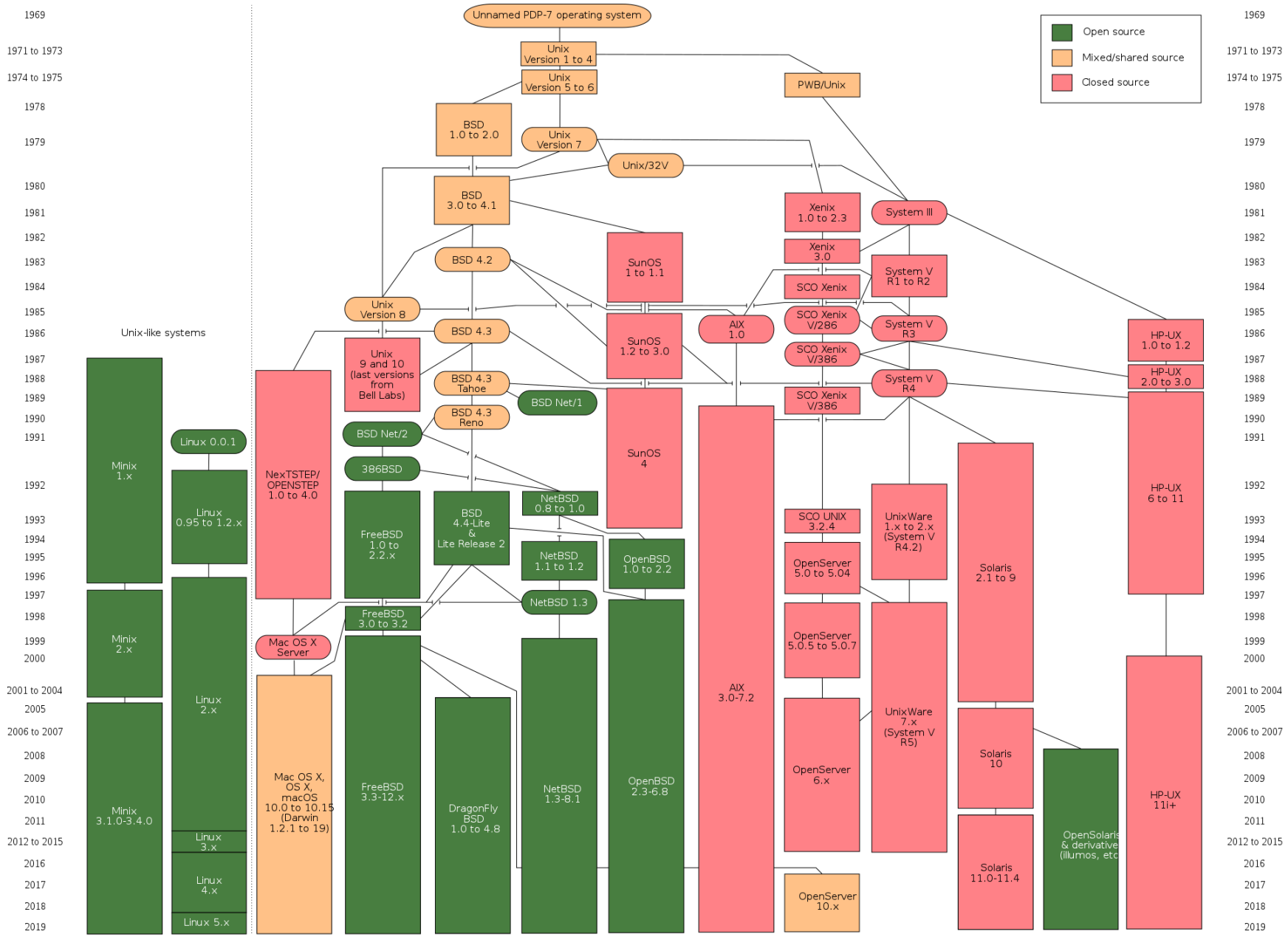
UNIXs historia - tidslinje

1983 Sockets API för BSD, i.e. TCP/IP är nu simpelt och tillgängligt.
David Korn utvecklar skriptspråket Korn Shell.
Bjarne Stroustrup utvecklar första versionerna av C++.

1984 AT&T, ägarna av Bell Labs, börjar sälja UNIX-licenser till företag.

UNIXs historia - tidslinje

Idag *Idag driver UNIX-lika operativsystem ”most large Internet servers, businesses and universities, and a major part of academic and industrial research in operating systems is based on UNIX.”* [1]



Wikipedia, *"Unix history, simple"*. 2020. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Unix_history-simple.svg

Referenser

[1] D. M. Ritchie, *”The Evolution of the Unix Time-sharing system”*. 1984. AT&T Bell Laboratories Technical Journal 63: 1577-1593. (Archived from the original). URL: https://web.archive.org/web/20140402194704/http://www.bell-labs.com/history/unix/pdp7.html